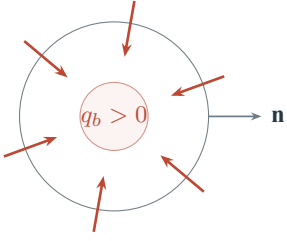
P 与 D 的通量：先分清所包围的电荷

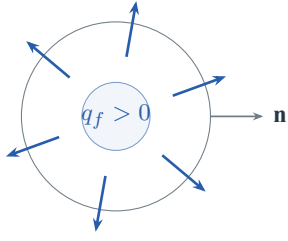
极化矢量 P



向内净通量；q_b 是净束缚电荷

$$\oint_S \mathbf{P}\cdot\mathbf{n}\,dS = -q_b$$

电位移 D



向外净通量；q_f 是自由电荷

$$\oint_S \mathbf{D}\cdot\mathbf{n}\,dS = q_f$$

n 均取闭曲面外法向；左右为独立示意，箭头表示净通量符号，不能把两种电荷互换。